随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

（二）无氧氧化：葡萄糖→丙酮酸→乳酸

（1）糖酵解：葡萄糖→丙酮酸

（2）丙酮酸还原为乳酸 … ⟵ 丙酮酸 ⟶ 乳酸

（三）有氧氧化：葡萄糖→丙酮酸→乙酰 CoA→CO_2

（1）糖酵解（胞浆）：葡萄糖→丙酮酸

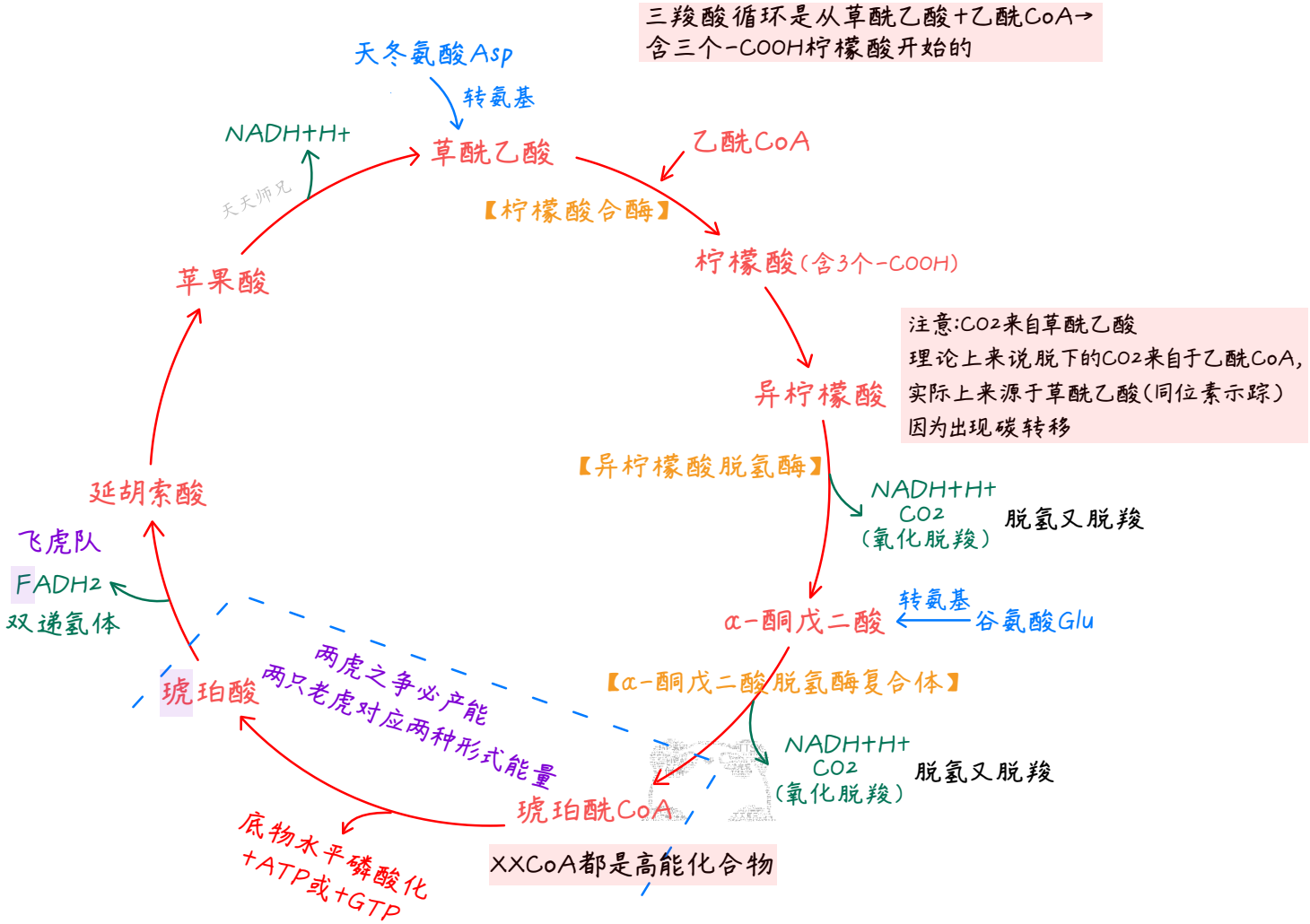
（2）丙酮酸脱羧（线粒体）：丙酮酸→乙酰 CoA、NADH+H^+（脱氢，单递氢体）、CO_2（脱羧，氧化脱羧）

-COOH羧基 ↓ CO_2

（3）乙酰 CoA 进入 TAC/三羧酸/柠檬酸/Krebs 循环（线粒体）

Three circles acid

“咏三羧酸循环 ttsx：草酰乙酰成柠檬、异柠檬又成α酮、琥酰琥酸延胡索、苹果落在草丛中”



❶一个部位(线粒体)/一次底物水平磷酸化(琥珀酰CoA→琥珀酸)

❷两次脱羧TAC循环是把乙酰CoA(有2个C)代谢掉

❸三个关键酶(柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶复合体)

❹4次脱氢 [3次:NADH+H+ ; 1次:FADH2]

只考3个底物水平磷酸化:

①1,3-二磷酸甘油酸→ 3-磷酸甘油酸 ADP→ATP

②PEP(磷酸烯醇式丙酮酸)→ 丙酮酸 ADP→ATP

③琥珀酰CoA→ 琥珀酸 [ADP→ATP ; GDP→GTP]

两虎之争必产能

(两虎对应两种形式的能量)